

## 해양수산부 고시 제2023-162호

「개량대상 수산종자의 범위 및 개량목표의 설정에 관한 규정」 고시 일부를 다음과 개정합니다.

2023년 11월 08일

해양수산부장관

# 개량대상 수산종자의 범위 및 개량목표의 설정에 관한 규정 일부개정고시안

## 1. 개정이유

수산종자의 안정적인 생산체계 구축을 위해 우량종자 기술개발을 촉진하도록 개량대상 수산종자의 범위를 정비하고, 그 종자의 기간을 정하여 개량목표를 새로이 정비·설정하는 한편, 개량대상 종자 중 연구개발을 통해 이미 개량기술을 확보하고, 산업적 이용가치가 낮아 추가적인 연구개발 필요성이 낮은 종자는 개량대상에서 제외하려는 것임

## 2. 주요내용

### 가. 개량대상 종자의 범위 정비(안 제2조)

- 우량종자 기술개발 촉진이 필요한 굴 종자는 개량대상으로 포함

\* (당초) 넙치·터봇·전복·김 → (확대) 넙치·전복·김+굴

- 이미 개량기술을 확보하고, 산업적 이용가치가 낮아 추가적인 연구개발 필요성이 낮은 터봇\* 종자는 개량대상에서 제외\*\*

\* Golden Seed 프로젝트 사업('12~'21년, 748억) : 국가전략형 수출·입 대체 종자개발

\*\* (당초) 넙치·터봇·전복·김 → (정비) 넙치·터봇(삭제)·전복·김

나. 개량대상 종자의 개량목표 정비(안 제3조 별표 1)

○ 기존 개량대상 종자는 여건변화 등을 반영하여 개량목표를 개선·정비하고, 새로운 개량대상 종자는 그 기간을 정하여 개량목표\*를 설정

\* 8개월 양성한 굴(각고)의 개량목표(연간개량 1.86mm) : ('25) 93 → ('30) 102 → ('35) 112

다. 재검토기한 만료기한 연장(안 제4조)

○ 법령의 위임에 따라 발령되는 행정규칙의 재검토기한이 끝나는 날이 도래(到來)되어 그 만료기한을 연장(3년)

\* 재검토기한 : '20.1.1 ~ '23.12.31 → '23.7.1 ~ '26.6.30

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 수산종자산업 관련 생산자단체, 학계, 업계 및 수과원 등 전문가의 의견을 청취(4.21, 6.16) 하였음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 개량대상 수산종자의 범위 및 개량목표의 설정에 관한 규정 일부개정고시안

개량대상 수산종자의 범위 및 개량목표의 설정에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "규정은 「수산종자산업육성법」 제17조제1항"을 "규정은 「수산종자산업육성법」 제17조제1항"으로 한다.

제2조의 제목 "(개량대상 수산종자의 범위)"를 "(개량대상 수산종자)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "터봇(*Scophthalmus maximus*) 및 전복으"를 "전복, 김 및 굴"로 하며, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 삭제하고, 같은 조 제4항 중 "수산종자 산업육성에 필요하다고 인정되는 경우 제1항의"를 "수산종자산업 육성을 위하여 필요한 경우에는"으로, "제2항의 수산종자 중에서 지정"을 "지정"으로 한다.

제4조 중 "2020년 1월 1일"을 "2023년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 수산종자의 개량목표 등(제3조 관련)

1. 넓치

가. 개량목표(암컷 기준)

(단위 : g)

| 구분    | 부화 후 사육기간(체중) |      |       |
|-------|---------------|------|-------|
|       | 3개월           | 12개월 | 18개월  |
| 2025  | 4.4           | 550  | 1,320 |
| 2030  | 4.8           | 600  | 1,440 |
| 2035  | 5.2           | 650  | 1,560 |
| 연간개량량 | 0.08          | 10   | 24    |

나. 달성수단

1) 선발육종과 유전체 육종기술 이용

- 가) 유전체 육종기술의 적용 및 고도화를 통한 유전능력평가 정확도 향상
- 나) 참조집단(유전체정보+혈통+표현형자료) 구축 및 검증을 통한 우량  
친어 선발의 정확도 제고

2) 핵집단의 구성 및 관리사항

- 가) 육종 핵집단 가계의 구성
- 나) 유전자 마커를 이용한 유전적 다양성 유지
- 다) 혈통정보를 이용한 최적 근친도 유지
- 라) 최적 교배지침 작성 및 유전획득률 확보
- 마) 육종 핵집단 및 유전정보집단 구성
- 바) 주요 육종형질의 유전력 및 육종가 계산

3) 산업화 계통(Line)의 생산 및 육종효율 조사

4) 현장자료 생산용 표본 모니터링 양식장 설정

- 가) 양식현장에서 실재 개량 현황 파악
- 나) 육종효율 조사 및 육종정책에 필요한 기초자료 수집

## 2. 전복

### 가. 개량목표

(단위 : cm, g)

| 구분    | 부화 후 사육기간(각장, 중량) |         |         |
|-------|-------------------|---------|---------|
|       | 7개월(cm)           | 18개월(g) | 30개월(g) |
| 2025  | 3.5               | 26      | 75      |
| 2030  | 4.0               | 29      | 80      |
| 2035  | 4.5               | 32      | 85      |
| 연간개량량 | 0.1               | 0.6     | 1.0     |

### 나. 달성수단

- 1) 선발육종과 유전체 육종기술 이용
  - 가) 유전체 육종기술의 적용 및 고도화를 통한 유전능력평가 향상
  - 나) 참조집단(유전체정보+혈통+표현형자료) 구축 및 검증을 통한 우량 모패 선발의 정확도 제고
- 2) 전복 핵집단의 구축 및 관리
  - 가) 육종가계 구성 및 친어집단 후보군 확보
  - 나) 유전자 마커를 이용하여 유전적 다양성을 유지·확보하고 높은 유전력 제공
  - 다) 최소한의 근친도를 유지하며 교배지침 작성 및 유전획득을 확보
  - 라) 육종 핵집단 및 유전정보집단 구성
  - 마) 주요 육종형질의 유전력 및 육종가 계산
- 3) 산업화 계통(Line)의 생산 및 육종효율 조사
- 4) 전복 현장자료 생산용 표본 모니터링 양식장 설정
  - 가) 양식 현장에서 실재 개량 현황 파악
  - 나) 육종효율 조사 및 육종정책에 필요한 기초자료 수집

## 3. 삭제

## 4. 김

### 가. 개량(출원)목표

(단위 : 개발종자 수)

| 구분   | 종자 특성 |     |      |      | 품종보호권<br>출원수(누적) |
|------|-------|-----|------|------|------------------|
|      | 고생산성  | 고품질 | 고기능성 | 광온내성 |                  |
| 2020 | 12    | 1   | 1    | -    | 14               |
| 2025 | 3     | 2   | -    | 1    | 20               |
| 2030 | 2     | 1   | -    | 1    | 24               |
| 2035 | 2     | 2   | -    | 1    | 29               |

#### 나. 달성수단

##### 1) 종자 개발용 우량 계통주 확보

가) 단기(누적): ('20) 353 계통주 → ('21) 363 계통주 → ('22) 373 계통주

나) 장기(누적): ('25) 403 계통주 → ('30) 453 계통주

##### 2) 첨단육종기술 적용을 통한 우량종자 개발

가) 유전적 순계화(pure-line)를 통한 우량 계통주 선발 및 형질고정

나) DNA 마커를 이용한 교잡육종 계통주 확보 및 선발

다) 저준위 감마선 활용 돌연변이 계통주 확보 및 선발

라) 실내형질특성조사를 통한 성장조건별 형질특성 조사

마) 육성종자의 해역별 시험양식 및 야외형질특성 조사

##### 3) 김 개발종자 양식현장 집중 모니터링

가) 산업화 종자의 안정적인 생산을 위한 생장확인 서비스(생장, 성숙 상태 등)

나) 김 종자 배양장의 환경조사(온도, 광도 등)

다) 양식 생산성 및 품질 향상률 파악

라) 육종정책에 필요한 기초자료 수집

## 5. 글

#### 가. 개량목표

(단위 : mm)

| 구분    | 인공종자 생산 후 양성기간(각고) |      |      |
|-------|--------------------|------|------|
|       | 3개월                | 5개월  | 8개월  |
| 2025  | 35                 | 67   | 93   |
| 2030  | 39                 | 74   | 102  |
| 2035  | 42                 | 80   | 112  |
| 연간개량량 | 0.70               | 1.34 | 1.86 |

#### 나. 달성수단

##### 1) 선발육종 및 유전체 육종기술 이용

- 가) 유전체 육종기술의 적용 및 고도화를 통한 유전능력평가 향상
- 나) 참조집단(유전체정보+혈통+표현형자료) 구축 및 검증을 통한 우량 모패 선발의 정확도 제고
- 2) 굴 핵집단의 구축 및 관리
  - 가) 육종가계 구성 및 친어집단 후보군 확보
  - 나) 유전자 마커를 이용하여 유전적 다양성을 유지·확보하고 높은 유전력 제공
  - 다) 최소한의 근친도를 유지하며 교배지침 작성 및 유전획득율 확보
  - 라) 육종 핵집단 및 유전정보집단 구성
  - 마) 주요 육종형질의 유전력 및 육종가 계산
- 3) 산업화 계통(Line)의 생산 및 육종효율 조사
- 4) 현장자료 생산용 표본 모니터링 양식장 설정
  - 가) 양식 현장에서 실제 개량 현황 파악
  - 나) 육종효율 조사 및 육종정책에 필요한 기초자료 수집



## 신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 개정안                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1조(목적) 이 <u>규정은 「수산종자산업육성법」 제17조제1항</u> 및 같은 법 시행령 제12조제2항에 따른 개량대상 수산종자의 범위와 개량목표 설정에 필요한 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                                    | 제1조(목적) -- <u>규정은 「수산종자산업육성법」 제17조제1항</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                                                                               |
| 제2조( <u>개량대상 수산종자의 범위</u> )<br>① 「수산종자산업육성법 시행령」(이하 “ <u>령</u> ”이라 한다) 제12조제1항에 따라 개량목표를 설정하는 개량대상 수산종자는 <u>넙치, 터봇(Scophthalmus maximus) 및 전복으로 한다.</u><br>② 제1항의 개량대상 수산종자 이외의 수산종자는 각 호와 같다.<br>1. 어류: <u>돔류, 무지개송어, 바리과, 송어, 조피볼락</u><br>2. <u>패류: 가리비류, 굴, 홍합</u><br>3. <u>갑각류: 대하, 보리새우, 흰다리새우</u><br>4. <u>수산식물(해조류): 김, 다시마, 미역</u><br>③ <u>해양수산부장관은 종자산업</u> | 제2조( <u>개량대상 수산종자</u> ) ① ---<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- <u>전복, 김 및 굴</u> -----.<br><br><u>&lt;삭 제&gt;</u><br><br><br><br><br><u>&lt;삭 제&gt;</u> |

육성에 필요하다고 인정되는 경우 제1항 및 제2항의 수산종자 이외의 수산종자를 지정할 수 있다.

④ 해양수산부장관은 수산종자 산업육성에 필요하다고 인정되는 경우 제1항의 개량대상 수산종자를 제2항의 수산종자 중에서 지정할 수 있다.

제4조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

④ 해양수산부장관은 수산종자 산업 육성을 위하여 필요한 경우에는 개량대상 수산종자를 지정할 수 있다.

제4조(재검토기한) -----  
-----  
-----  
----- 2023년 7월 1일-----  
-----  
----- 6월 30일-----  
-----  
----- 해야 -----  
--.